

BAŞLIK: NUMPY: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. NumPy'in Python listelerine göre en önemli iki avantajı nedir?

- A) Sadece grafik çizebilmesi.
- B) Sadece string işlemlerinde daha hızlı olması.
- C) Renkli çıktı üretmesi ve ücretsiz olması.
- D) Hız (sabit tipte/fix type veri saklaması) ve yüksek seviyeden (vektörel) işlem yapabilmesi.

2. NumPy array'lerinin 'fix type' (sabit tipte) veri saklaması ne anlama gelir?

- A) Array içindeki tüm elemanlar aynı veri tipinde tutulur, bu da bellek ve hız avantajı sağlar.
- B) Her eleman farklı bir veri tipinde saklanabilir.
- C) Array sadece string saklayabilir.
- D) Array'in boyutu değiştirilemez.

3. İki Python listesini eleman eleman çarpmak için klasik yöntemle döngü/append() gerekirken, NumPy'da bu işlem nasıl yapılır?

- A) NumPy'da bu işlem yapılamaz.
- B) İki array doğrudan `a * b` şeklinde çarpılarak vektörel olarak yapılır.
- C) Sadece `np.multiply()` fonksiyonu kullanılabilir, başka yol yoktur.
- D) Yine döngü yazmak gerekir.

4. `np.zeros(10, dtype=int)` ifadesi ne oluşturur?

- A) 10x10'luk bir matris.
- B) 0 ile 10 arasında rastgele 10 sayı.
- C) 10 elemanlı, hepsi 0 olan, integer tipinde bir array.
- D) Boş (empty) bir array.

5. Bir NumPy array'inin `.ndim`, `.shape` ve `.size` özellikleri sırasıyla neyi verir?

- A) Boyut sayısını, her boyuttaki eleman sayısını (shape), toplam eleman sayısını.
- B) Sadece toplam eleman sayısını üç farklı şekilde.
- C) Veri tipini, boyut sayısını, eleman sayısını.
- D) Array'in adını, boyutunu, hafıza adresini.

6. `ar.reshape(3, 3)` işleminin başarılı olabilmesi için `ar` array'inin kaç elemanı olmalıdır?

- A) En az 3 eleman.
- B) Tam olarak 9 eleman (3*3).
- C) Herhangi bir sayıda olabilir.
- D) Çift sayıda eleman.

7. `m[:, 0]` ifadesi bir 2 boyutlu array üzerinde ne yapar?

- A) Sadece ilk elemanı döndürür.
- B) Sadece 0. satırı seçer.
- C) Tüm satırları, sadece 0. sütunu seçer.
- D) Array'i tamamen siler.

8. NumPy'da 'Fancy Index' ne anlama gelir?

- A) Array boyutunu otomatik büyütme.
- B) Bir array'e, index numaralarını (veya True/False değerlerini) içeren bir liste vererek çoklu seçim yapmak.
- C) Sadece negatif index kullanmak.
- D) Array'i renklendirmek.

9. `v[v < 3]` gibi bir ifade NumPy'da neyi ifade eder (koşullu seçim)?

- A) v array'indeki 3'ten küçük olan elemanları seçer.
- B) Hata verir, bu geçersiz bir sözdizimdir.
- C) v array'inin ilk 3 elemanını seçer.
- D) v array'ini 3'e böler.

10. `v ** 2` gibi bir işlem bir NumPy array'ine uygulandığında ne olur?

- A) Sadece ilk elemanın karesi alınır.
- B) Array'deki HER elemanın karesi tek seferde (vektörel olarak) alınır.
- C) Array'in boyutu 2'ye katlanır.
- D) Hata verir, array'lerde üs alma yapılamaz.

11. `np.mean(v)`, `np.sum(v)` ve `np.var(v)` fonksiyonları sırasıyla neyi hesaplar?

- A) Toplamı, ortalamayı, varyansı.
- B) Medyanı, modu, standart sapmayı.
- C) Minimumu, maksimumu, ortalamayı.
- D) Ortalamayı, toplamı, varyansı.

12. `np.linalg.solve(a, b)` fonksiyonu ne için kullanılır?

- A) Doğrusal denklem sistemlerini (örn. iki bilinmeyenli denklemleri) çözmek için.
- B) Bir array'i sıralamak için.
- C) Rastgele sayı üretmek için.
- D) Bir array'in boyutunu değiştirmek için.

13. `np.arange(0, 30, 3)` ifadesi neyi oluşturur?

- A) 0'dan 30'a kadar (30 dahil) 3'er artan bir array.
- B) 0 ile 30 arasında rastgele 3 sayı.
- C) 0'dan 30'a kadar (30 hariç) 3'er artan bir array.

D) Sadece [0, 30] deęerlerini ieren bir array.

14. Bir NumPy array'inde `m[2, 3] = 2.9` gibi bir atama, array integer tipindeyse ne olur?

A) Hata fırlatılır.

B) Deęer olduęu gibi 2.9 olarak saklanır.

C) Array otomatik olarak float tipine dnüşür.

D) Fix type (sabit tip) özellięi nedeniyle deęer int'e yuvarlanır/kesilir (2 olur).

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-C 5-A 6-B 7-C 8-B 9-A 10-B 11-D 12-A 13-C 14-D